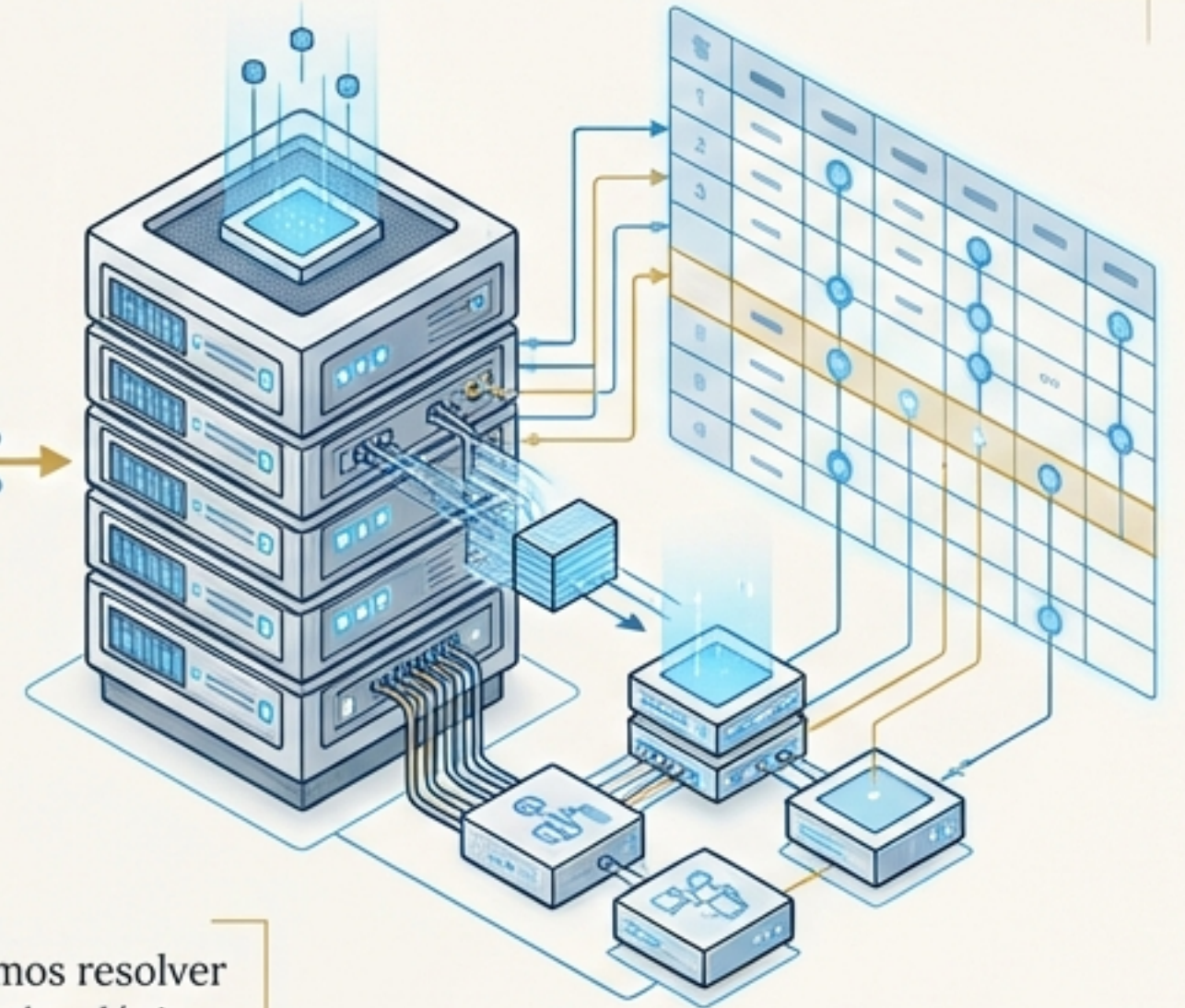


Dominando o SQL: A Arte de Conversar com Dados

Uma jornada do Arquivo Físico ao Modelo Relacional



Entre na pele de um Arquiteto de Dados. Vamos resolver problemas reais de informação transformando a lógica do 'Banco' em um sistema eficiente e consultável.

```
SELECT cliente.nome, pedido.data
FROM clientes
JOIN pedidos ON cliente.id = pedido.cliente_id
WHERE pedido.status = 'CONCLUÍDO';
```


O Problema da Lista Telefônica (Legacy Data)



Recuperação Lenta

Encontrar um número é difícil se a lista for enorme.



Indexação Limitada

Ordenada apenas por Sobrenome. Impossível buscar “quem mora na Rua Maple” rapidamente.



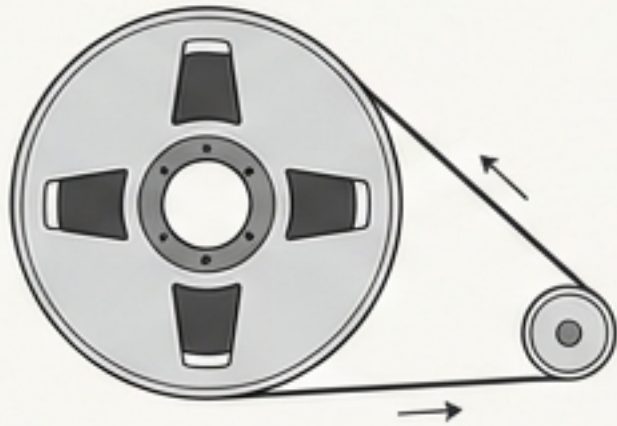
Precisão Decrescente

Informação desatualizada no momento da impressão.

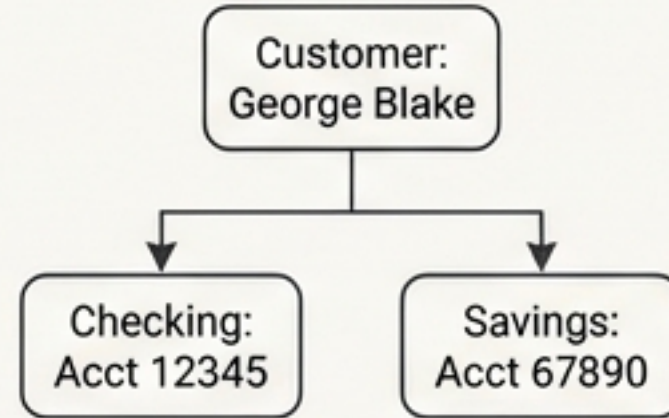
Solução:

O armazenamento eletrônico permite múltiplas formas de indexação e atualização instantânea.

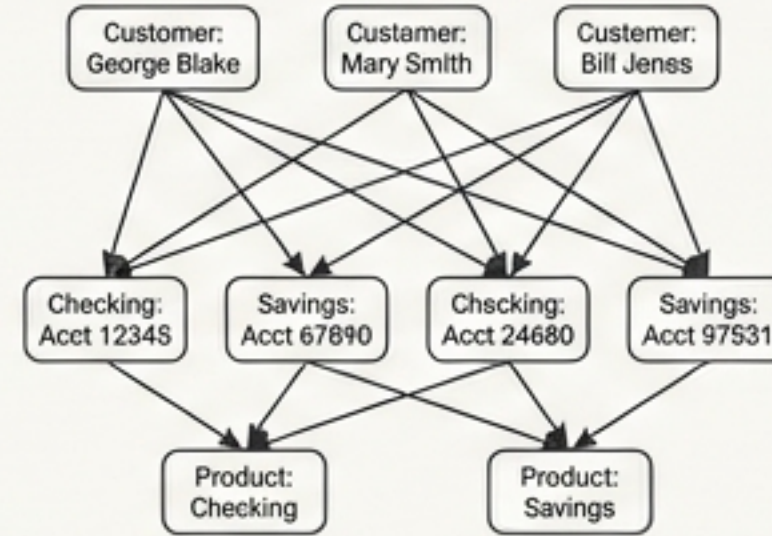
A Evolução do Armazenamento



Node One
Fitas Magnéticas
(Acesso Sequencial)



Node Two
Modelo Hierárquico
(Árvore)



Node Three
Modelo em Rede
(Ponteiros Complexos)

CustomerID	Name	AccountID	AccountType
1	George Blake	12345	Checking
2	Mary Smith	12345	Checking
3	George Blake	12345	Checking
4	Bill Jones	67890	Savings
5	Bill Jones	24680	Checking
6	Mary Smith	13579	Checking
7	Mary Smith	13579	Savings
8	Bill Jones	97531	Savings
9	Savings: Bill Jones	97531	Savings

Node Four
O Modelo Relacional
(1970)

O Modelo Relacional venceu por sua simplicidade e rigor matemático. Ele usa Tabelas e Redundância de Dados (Chaves) para ligar registros, eliminando a complexidade de navegação por ponteiros.

Anatomia do Modelo Relacional

Entidade (Cliente)

Coluna (Atributo)

customer		
cust_id	fname	lname
101	George	Blake
102	Mary	Smith
103	Bill	Jones

Linha (Registro)

Chave Primária (PK) - Identificador Único

Chaves: Natural vs. Substituta

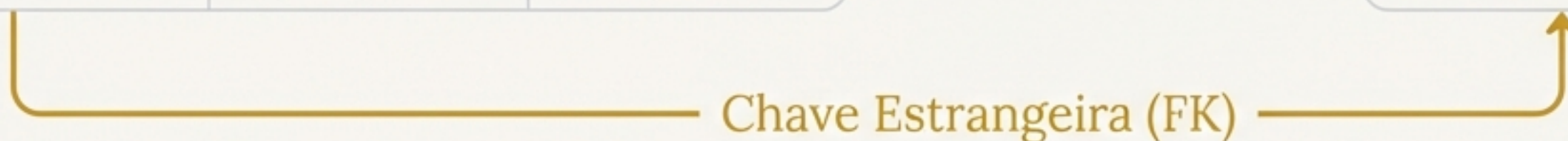
Chave Natural: Dados reais (ex: CPF, Nome). Problema: Podem mudar.

Chave Substituta (Surrogate): ID numérico gerado pelo sistema (ex: cust_id). Recomendado por garantir unicidade e imutabilidade.

Conectando os Pontos: Chaves e Normalização

person		
person_id (PK)	fname	lname
1	William	Turner

favorite_food	
person_id (FK)	food
1	Pizza



Chave Estrangeira (FK)

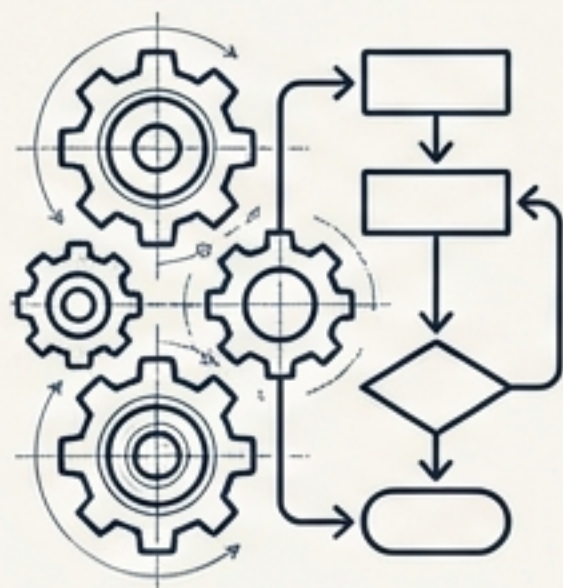
Dados redundantes permitidos para criar relacionamentos. O 'person_id' na tabela de comida aponta para a pessoa correta.

Normalização

Evita duplicidade. Informações da pessoa (nome) ficam apenas na tabela 'person'. Se William mudar de nome, atualizamos em um só lugar.

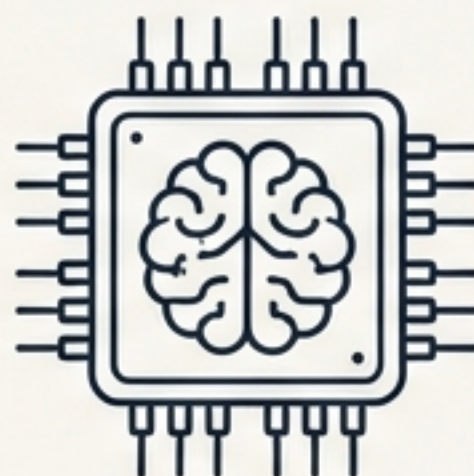
Falando a Língua dos Dados: O que é SQL?

Procedural



Como fazer
(Java/C)

Otimizador
(The Optimizer)



Otimizador
(The Optimizer)

O Otimizador decide o
caminho mais eficiente.

Declarative



O que eu quero
(SQL)



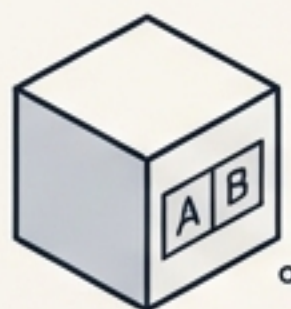
SQL Schema (DDL)
Define a estrutura (CREATE TABLE)



SQL Data (DML)
Manipula os dados (INSERT, UPDATE, SELECT)

Os Materiais de Construção (Data Types)

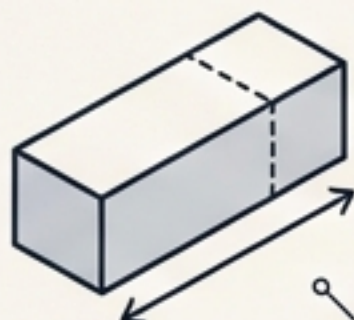
Caracteres



CHAR

Tamanho fixo. Ideal para siglas (ex: 'MA').

MA



VARCHAR

Tamanho variável. Ideal para nomes.

William



TEXT

Para documentos longos.

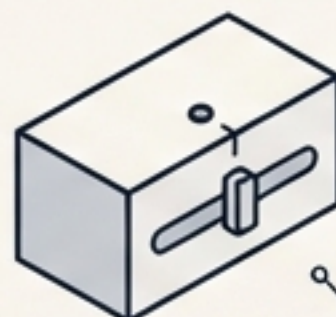
Números



INT

Inteiros (TINYINT a BIGINT).

42



FLOAT

Decimais (Precisão/Escala).

3.14159

Temporal



DATE

'YYYY-MM-DD'.

2023-10-27



DATETIME

Data + Hora.

2023-10-27 14:30:00



TIMESTAMP

Atualização automática.

Criando o Mundo (CREATE TABLE)

```
CREATE TABLE person (  
  person_id SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,  
  fname VARCHAR(20),  
  gender ENUM('M', 'F'),  
  birth_date DATE,  
  CONSTRAINT pk_person PRIMARY KEY (person_id)  
);
```

Servidor gera ID
sequencial (1, 2...)

Restringe valores
permitidos

Define a
identidade única

A Chegada dos Protagonistas (INSERT)

```
INSERT INTO person (person_id, fname, lname, gender, birth_date)
VALUES (null, 'William', 'Turner', 'M', '1972-05-27');
```

person_id	fname	lname	gender	birth_date
1	William	Turner	M	1972-05-27

Pontos Chave

- NULL no ID: Aciona o auto-incremento.
- Datas: Formato padrão 'YYYY-MM-DD'.
- Colunas omitidas: Recebem NULL por padrão.

A Vida Acontece (UPDATE e DELETE)

UPDATE

```
UPDATE person  
SET street = '1225 Tremont St.'  
WHERE person_id = 1;
```

person_id	fname	lname	gender	birth_date	street
1	William	Turner	M	1972-05-27	1225 Tremont St.'

Constraints: Tentar inserir 'Z' em gender causa erro 'Data Truncated'. (Lora)

DELETE

```
DELETE FROM person  
WHERE person_id = 2;
```

person_id	fname	lname	gender	birth_date	street
1	William	Turner	M	1972-05-27	NULL
2	Susan	Davis	F	1985-10-12	NULL

PERIGO: Sem a cláusula **WHERE**, o comando afeta **TODAS** as linhas da tabela!

A Arte da Pergunta (SELECT)



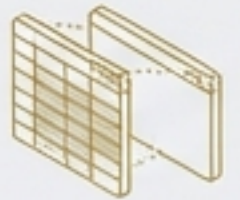
Traz tudo

```
SELECT *  
FROM department;
```



Traz colunas específicas

```
SELECT name  
FROM department;
```



Refinando a Visão

Aliases (Apelidos)



```
SELECT emp_id,  
'ACTIVE' as status  
FROM employee;
```

Renomeia colunas para melhor leitura.

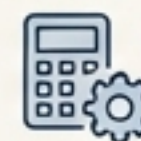
Distinct (Remover Duplicatas)



```
SELECT DISTINCT  
cust_id  
FROM account;
```

Retorna apenas valores únicos, eliminando repetições.

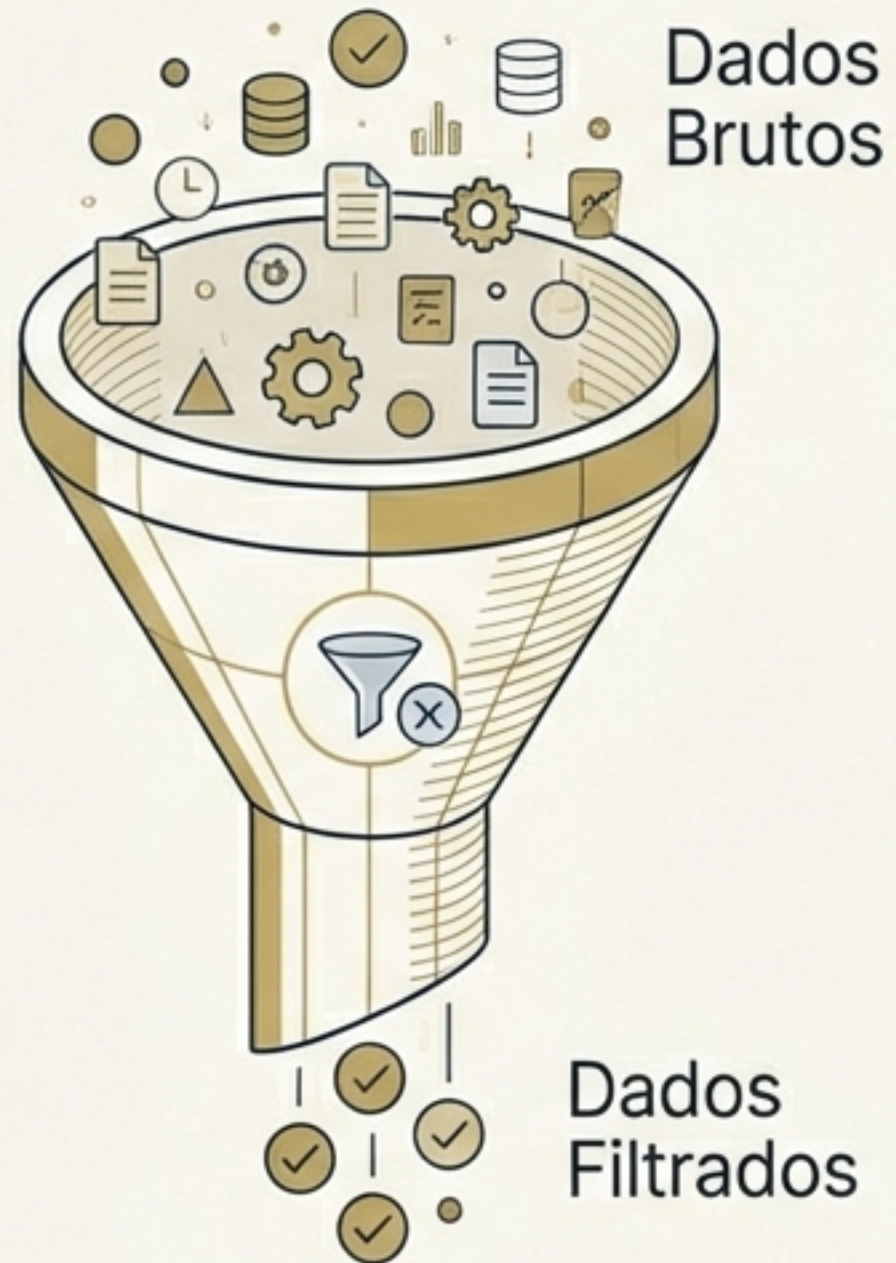
Expressions (Cálculos)



```
SELECT emp_id *  
3.14159  
FROM employee;
```

Realiza cálculos matemáticos direto na consulta.

O Poder do Filtro (WHERE Básico)



Igualdade



```
WHERE title = 'Head  
Teller'
```

Desigualdade



```
WHERE title <>  
'Teller'
```

Data



```
WHERE start_date <  
'2007-01-01'
```

Intervalo



```
WHERE avail_balance  
BETWEEN 3000 AND 5000
```


Lógica Avançada e o 'Vazio' (NULL)



AND

Ambas condições verdadeiras.

```
SELECT  
  col1 = 'A'  
AND  
  col2 = 'B'
```



OR

Pelo menos uma verdadeira.

```
WHERE  
  col1 = 'A'  
OR  
  col2 = 'B'
```



LIKE "F%"

Busca padrões (começa com F).

```
SELECT  
  name name  
  LIKE 'F%'
```

⚠ Attention

A Armadilha do NULL

NULL é ausência de valor, não é zero.

(Errado)



```
WHERE id = NULL
```

(Correto)



```
WHERE id IS NULL
```


O Grande Encontro (JOINS)

O Problema

Employee		Department	
name	dept_id	dept_id	name
Michael Smith	1	1	Operations
Susan Jones	2	2	Loans
Ajay Sharma	1		

Produto Cartesiano
(Caos)

A Solução

Employee		Department	
name	dept_id	dept_id	name
Michael Smith	1	1	Operations
Susan Jones	2	2	Loans
Ajay Sharma	1		

```
SELECT e.fname, d.name  
FROM employee e JOIN department d  
ON e.dept_id = d.dept_id;
```

INNER JOIN: A ponte precisa entre tabelas.